

개인 프로젝트 · 윤장한

직구 과정 조사와 두 가지 도구 구현

Codex 플러그인 · 상품 URL 분석기

검증 질문, 관찰한 내용, 구현과 시험 결과

검증하고자 한 내용

직접 구매 과정과, 해외 사이트 결제 이후에 추가되는 비용을 살펴봤습니다.

구매 과정

개인이 에이전트의 도움을 받아
상품 조사·주문·배송신청·통관을
어디까지 진행할 수 있는가?

구매 전 정보

해외 사이트에서 구매한 뒤
추가로 발생하는 국제운송비와 관세를
어떻게 추정할 수 있을까?

실제 시험은 주문 확인·배송대행 접수까지 진행했습니다. 통관 완료는 아직 관측하지 않았습니다.

직구 과정에서 확인한 불편

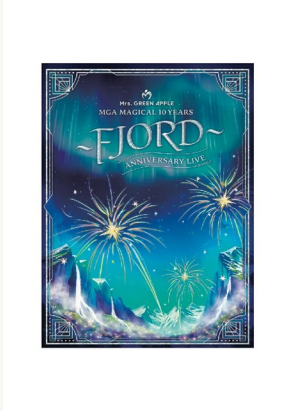
가격을 비교하는 것 외에도 가입·인증·입력과 확인이 필요했습니다.

과정	겪거나 확인한 내용
가입·이용 준비	메루카리는 해외 거주자로 직접 가입·구매하기 어려웠음 tenso는 주소 증빙 보완·재제출 과정이 번거롭게 느껴졌음
비용 비교	포장 규격·무게가 없고 운임·수수료 조건이 달라 비교가 어려웠음
주문·배송신청	이커머스와 배송대행 사이트에 정보를 옮기고 접수 결과를 대조해야 했음
진행 확인	인증을 마친 뒤 재개하거나 메일·사이트에서 다음 상태를 확인해야 했음

이번 직접 구매 시험은 라쿠텐 박스와 몰테일 경로로 진행했습니다.

구매 경로별 비용 구성

2026-10-06 확인 · 영상 매체(Blu-ray) 1개 · 원화 비교 환산



구매 경로	커머스 구매 비용 ¹	배송 비용 ²	별도 표시	확인 소계
SAZO	50,363원	7,715원	5,036원 ³	63,114원
라쿠텐 북스 + tenso EMS	약48,802원 (5,666엔)	약15,504원 (1,800엔)	추가비 별도	약64,306원
라쿠텐 북스 + 몰테일 항공	약48,371원 (주문5,616엔)	약21,212원 (\$15.63)	추가비 별도	약69,583원
라쿠텐 북스 + WorldShopping EMS	약53,682원 (상품+대행료10%)	약16,796원 (1,950엔)	추가비 별도	약70,478원
공식 스토어 + 국제배송	51,868원	14,419원	추가비 별도	66,287원

¹ 몰테일 경로는50엔 쿠폰 적용 주문. WorldShopping은 대행료 포함. ² 운임·취급료 포함. 공식 스토어 운송사 미표기.

³ SAZO의 ‘통관·관세’ 표시 항목. tenso·WorldShopping은250g·19×14×2cm, 몰테일은0.5kg 최저 구간 가정.

환산: 1엔=8.6131원·1달러=1,357.14원(10/4~10 과세환율). 실측·보험·세금·카드비용에 따라 달라질 수 있습니다.

소량 구매의 배송비에 대한 생각

작고 가벼운 상품을 한 개 구매할 때 배송비의 부담이 크게 느껴졌습니다.

관찰과 체감

최소 과금 구간에 해당하는 소형 상품은 무게가 더 작아도 배송비가 비례해서 줄지는 않을 수 있다고 생각했습니다.

단품 구매에서는 상품 크기에 비해 배송비가 크게 느껴졌습니다.

확인해보고 싶은 가설

여러 상품을 한 포장으로 보내면 기본 배송비를 나누어 부담할 수 있어 개당 비용이 줄어든 수 있지 않을까?

개별 발송 합계 ↔ 합배송 총액
운임 + 합포장·처리·보관 비용을 비교

합배송 이익은 아직 검증하지 않았습니다. 합친 무게·부피와 추가 수수료에 따라 달라질 수 있습니다.

만들어본 두 가지 도구

구매 실행을 보조하는 도구와, 구매 전 정보를 분석하는 도구를 별도로 구현했습니다.

01 Codex 플러그인

조사·입력·상태 확인 보조

상품 조사와 배송대행 비교
이커머스 주문 대조·배송대행 신청
구매 확인 후 일일 메일 추적 등록

02 URL 분석기

상품·배송·관세 정보 추정

판매처별 상품 정보 수집
이미지·검색 기반 포장 사양 추정
공개 세율을 이용한 예상 세금 계산

두 도구는 독립적으로 동작합니다. 플러그인의 실제 실행 경로는 일부 서비스에서 검증했습니다.

Codex 플러그인 구성

다섯 개 skill이 작업 절차를 안내하고, Python helper가 계산과 상태를 관리합니다.

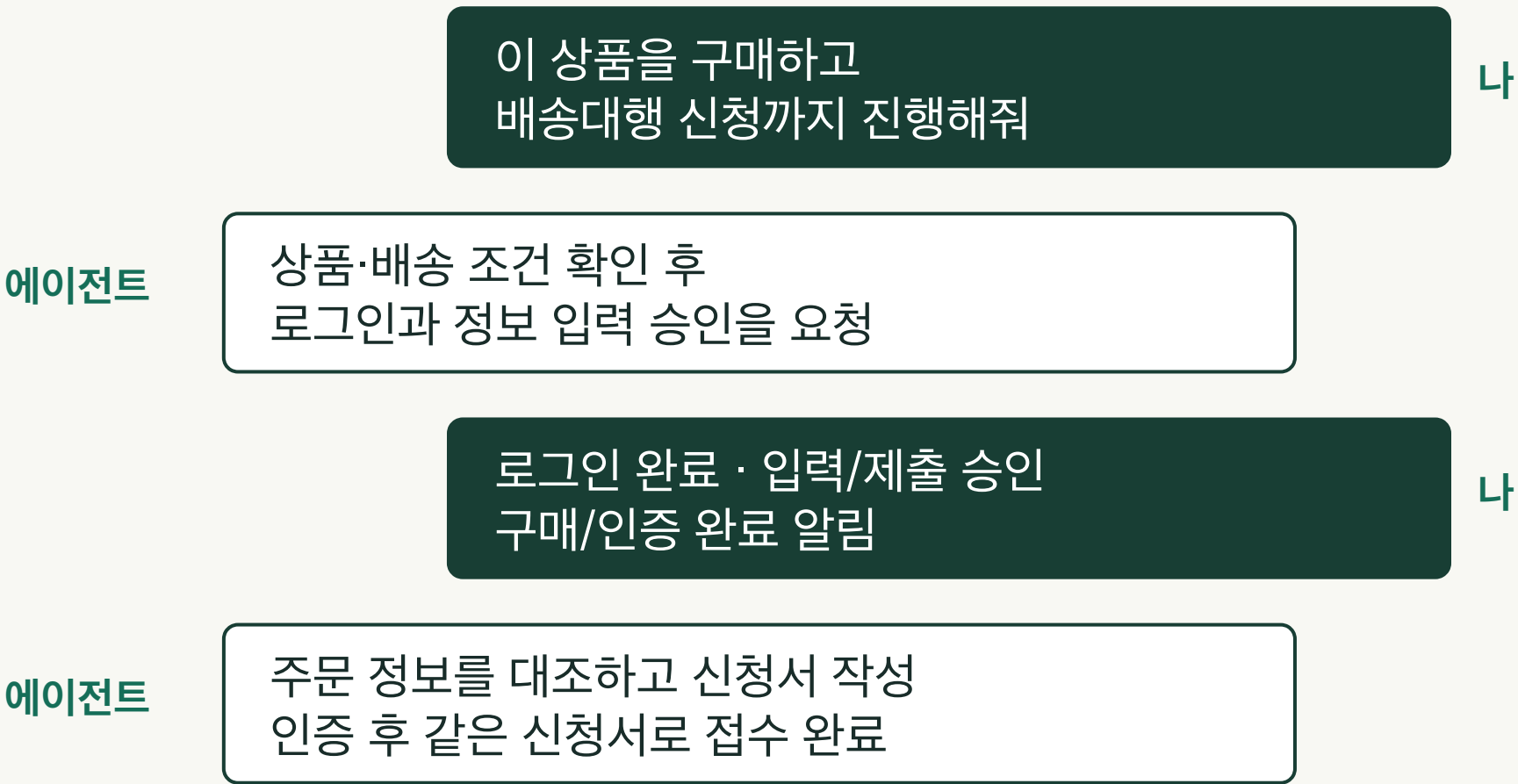


브라우저와 skills	현재 상품·폼·완료 화면을 확인하고 입력
Python + SQLite	승인 조건·실행 시도·견적·상태 기록
사용자	로그인·추가 인증·최종 구매 수행

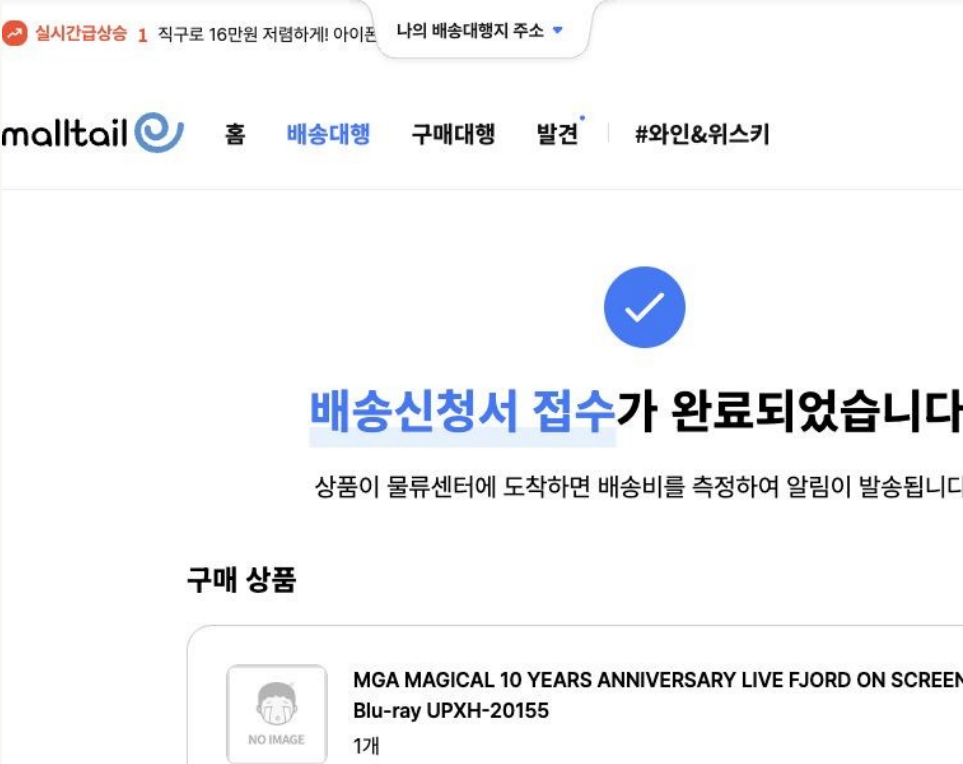
현재 실행 검증: 라쿠텐 북스 구매·몰테일 신청. 다른 서비스로의 확대는 별도 구현이 필요합니다.

Codex 플러그인 시험 결과

첫 요청 1회 + 후속 입력 6회로 배송대행 접수까지 진행했습니다.



실제 접수 결과

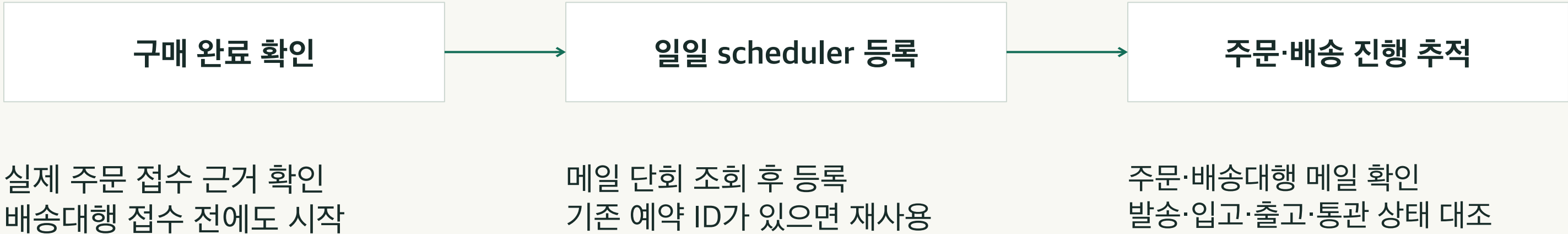


대화는 실제 기록의 요약입니다. 후속 입력은 로그인2회·승인2회·구매/인증 완료 알림2회입니다.

메시지 수 기준이며, 로그인·구매·인증 화면의 클릭과 입력 횟수는 별도로 측정하지 않았습니다.

구매 확인 후 일일 메일 추적

구매 완료가 확인되면 Codex scheduler에 하루 한 번의 추적 작업을 등록합니다.



의미 있는 변경이나 사용자 조치가 필요할 때 알리고,
배송완료·취소가 확인되면 예약을 종료합니다.

URL 분석기 · 실행 화면

https://catalog.janghan.dev/

URL 입력

상품 링크 하나로
분석을 시작합니다.

Product Catalog

1 JPY = 8.6131원 · 1 USD = 1,357.14원
관세청 과세환율 개
2026-10-04 ~ 2026-10-10 적용
상품 → 배송 → 관세 자동 추정

상품 링크 하나로, 도착까지의 비용을.

URL을 입력하면 상품 이미지·설명과 검색 자료를 바탕으로 배송과 관세를 자동 추정합니다.

상품 링크

https://jp.mercari.com/item/m50059262023

분석 시작

리쿠텐 이치바·복스 / 메루카리 · 일본 → 한국

저장된 관측 정보입니다. 최신 정보가 필요하면 새로고침해주세요.

01 상품 정보 확인
일부 확인 필요

02 배송 정보 추정
일부 확인 필요

03 관세 정보 추정
일부 확인 필요

확인 가능한 결과를 표시했습니다. 부족한 정보는 아래에서 확인·수정할 수 있습니다.

상품 정보

브라우저

PSA10 ソルガレオ&ルナアーラGX SR ボケモンカード

70,000 JPY

판매 상태: 판매 가능

약 599,928 KRW · 환율 기준 2026-10-05

관측 2026. 10. 5. 오후 8:24:17 · 갱신 필요

판매처 원문 보기 개

정보 새로고침

판매자 정보를 확인하지 못했습니다.
관측 정보가 오래되었습니다. 새로고침으로 갱신해주세요.

예상 배송

90 g · 18 × 12 × 3 cm

국제배송·취급 12,919 ~ 21,212원

포장재 포함 · 추정값은 실속이 아닙니다

예상 세금

115,776 ~ 117,335원

게임용 트레이딩 카드(플레이밍 카드) · HS 950440 후보

공개 HSK 기본세율(A) · 부가세 10% 가징

상품·배송·세금의 확인된 비용 합계

731,612 ~ 741,464원

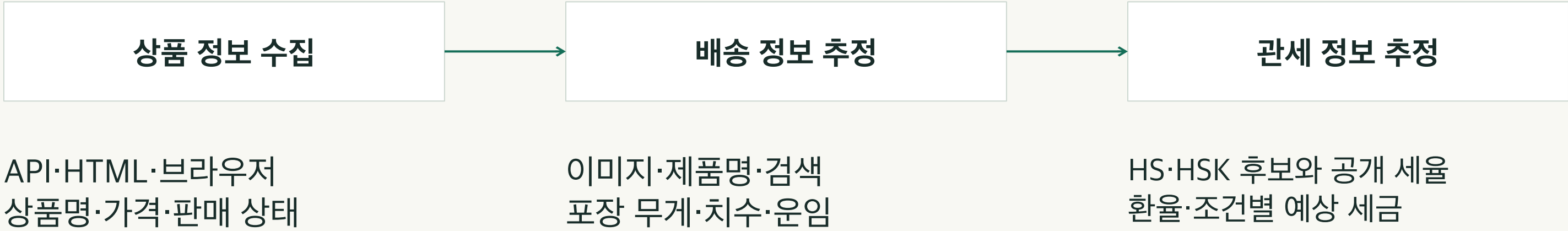
미확인 배송비·수수료 등이 있어 확정 총액이 아닙니다. 아래 계산 근거를 확인하세요.

결과 확인

상품·배송·세금과
미확인 조건을
함께 표시합니다.

URL 분석기의 처리 과정

라쿠텐 이치바·북스와 메루카리의 상품 URL을 입력으로 사용합니다.



실시간 진행 상태와 단계별 결과를 표시하고, 상세에서 출처와 추정 조건을 확인합니다.

수집값·모델 가정·미확인 항목을 구분하며, 입력 부족이나 조회 실패는 부분 결과로 남깁니다.

관세 실험 결과

동일한 항목으로 정리하되, 실제 URL 분석과 합성 계산 표본의 차이는 구분했습니다.

항목	TCG 상품	주류(위스키)
검증 자료	메루카리 실제 판매글 2026-10-05 운영 분석	제조사 사양 + 합성 계산 입력 2026-09-30 저장 시험
분류·추출 결과	HSK 9504400000 후보	whisky 후보 · 700ml·43% 추출 병 수는 미확인
계산 조건	관측 판매가70,000JPY 기본관세8%·일반 부가세10% 가정	별도 합성 입력: \$200·750ml 1병·40% 환율1,000원/\$·운임0 가정
예상 세금	115,776 ~ 117,335원	353,696원
확인한 범위	상품 분류→공개 세율→계산 연결	사양 추출과 계산 회귀 용량·병 수 경계 및 누락 입력 검사

실제 납부세액과 대조한 정확도 검증은 아닙니다. 주류의 사양 추출 표본과 산술 표본은 서로 다릅니다.

도구 측면에서 남은 질문

이번 구현으로 확인하지 못한 범위입니다. 추가 개발·검증 일정은 잡지 않았습니다.

영역	확인하지 못한 부분
추정 정확도	포장 치수·무게와 관세 추정이 실제 값과 얼마나 일치하는가 인형처럼 형태가 복잡한 상품도 적절한 포장 범위를 추정하는가
판매처 확대	라쿠텐·메루카리 밖의 사이트에서도 안정적으로 수집·파싱할 수 있는가 API가 없는 사이트의 화면 변경·접근 제한에 어떻게 대응할 것인가

라쿠텐은 API로 상품 정보를 가져왔습니다.
메루카리는 웹페이지를 크롤링하고 HTML을 파싱했습니다.

이번 경험과 구매대행 사업에 대한 질문

입력 과정의 간소화와 배송비의 경제성은 별도로 보게 됐습니다.

이번 사례에서 느낀 점

에이전트로 배송대행 정보 입력과 접수 확인을 간소화할 수 있었습니다.

소형·경량 상품1개에서는 직접구매의 비용 이점을 확인하지 못했습니다.

사업 측면에서 남은 질문

합배송으로 운송비를 얼마나 최적화할 수 있을까?

개별 발송과 합배송의 총비용을 포장·처리·보관 비용까지 비교해야 합니다.

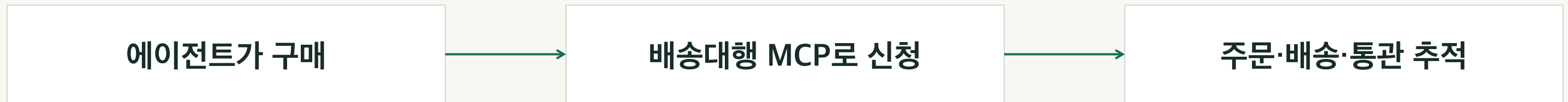
10/6 확인 소계는 SAZO63,114원, 직접구매+tenso 약64,306원이었습니다.
이 조건에서는 구매대행을 이용하는 편이 유리하다고 느꼈습니다.

운송·특전 등 조건 차이와 미확정 비용이 남아 있어 모든 소량 직구의 결론으로 일반화하지 않습니다.

에이전트 커머스에 대한 생각

이번에는 브라우저를 통해 배송대행 정보를 입력했습니다.

에이전트로 구매가 가능해지고, 배송대행 업체가 신청용 MCP 등을 제공한다면
직구 과정 전체를 에이전트에 맡기는 흐름도 가능하지 않을까 생각했습니다.



그때 사조 같은 구매대행 업체의 경쟁력은 구매 과정의 간편함뿐 아니라,
합배송으로 비용을 조정하고 물류·검수·예외를 처리하는 노하우에
더 크게 남지 않을까 생각합니다.

공개 코드 github.com/y00nZZang/crossborder-purchase-agent · github.com/y00nZZang/product-catalog

부록 · Jev 판단 모델 비교 실험

가정용·취미 상품의 HS 후보 선택시간과 비용을 비교했습니다.

Jev는 TypeSafe AI가 만든 선택·분류 중심의 판단 모델입니다.
설명문 대신 미리 정한 후보에서 선택하고, 후보별 확률을 반환합니다.

HS 코드 추론도 정해진 코드 중에서 고르는 작업이므로,
LLM 대신 Jev를 쓰면 판단시간과 비용을 줄일 수 있는지 확인했습니다.

평가: HSCodeComp(전자상거래 상품632개·전문가 라벨)에서 이전과 겹치지 않는 새93개 선별

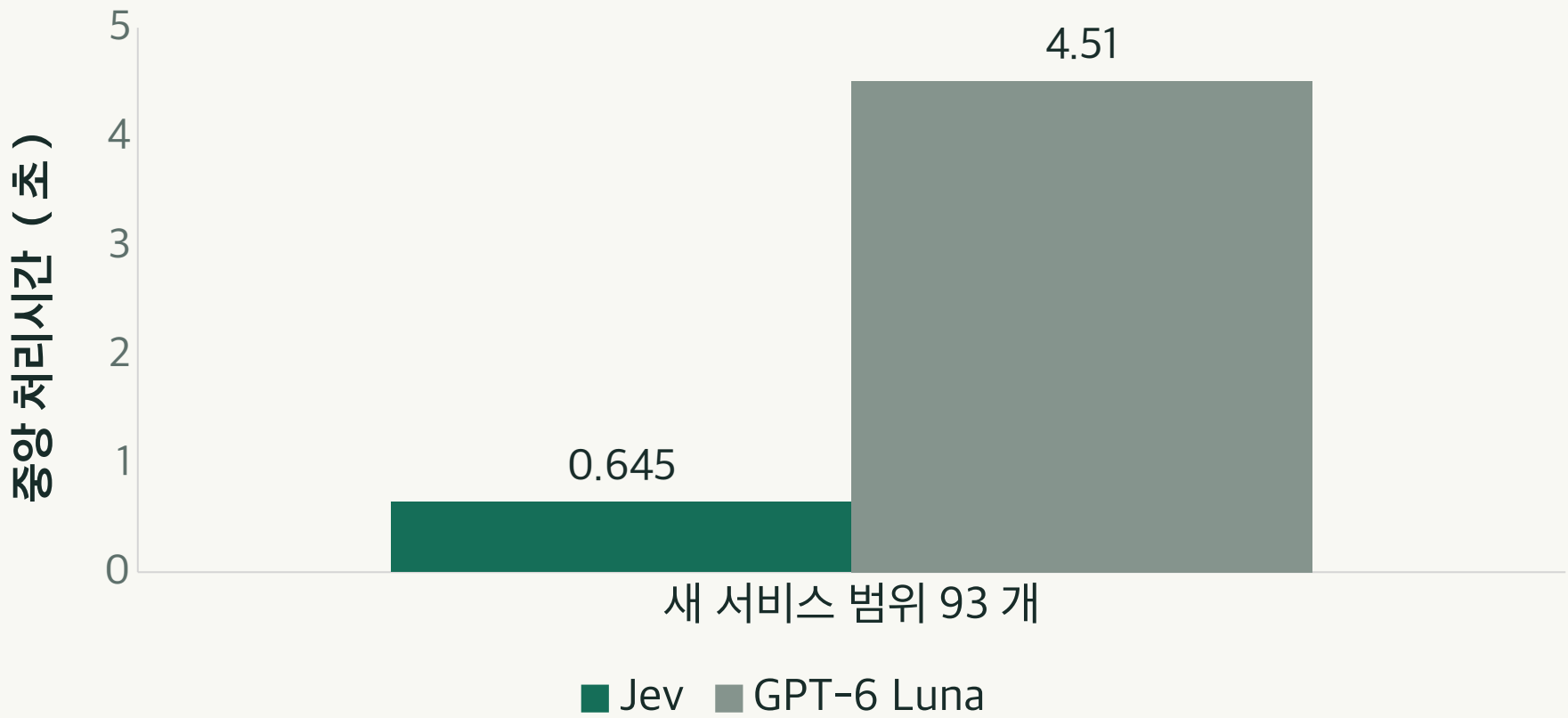
구분	실험 조건	선별·평가 원칙
대상	생활·주방 / 의류 / 취미 / 전자기기	상품 용도를 기준으로 선별
비교	Jev1.13 ↔ GPT-6 Luna low	동일한 상품명·속성·HS 목록
방식	단일 경로 HS2 → HS4 → HS6	정보 부족·복합 재질·세트 유지

HSCodeComp 원본: huggingface.co/datasets/ATH-MaaS/HSCodeComp

텍스트만 사용했습니다. 웹 검색·이미지 분석·복수 경로 재선택은 이번 비교에서 제외했습니다.

HS 후보 판단시간을 약7배 줄였습니다

새 서비스 범위93개에서 Jev의 중앙 처리시간과 추정 비용이 더 낮았습니다.



판단시간

약7배 빠르게

0.645초 ↔ 4.510초

추정 API 비용

57.1% 감소

93개 합계 \$0.0226 ↔ \$0.0527

분류 단계의 실험 수치입니다. 전체 URL 분석시간이나 운영 서비스 개선율이 아닙니다.

빠른 후보 판단과 최종 검토를 구분했습니다

처리시간·비용 이점과 함께, 재질·용도·정보 부족에 따른 판단 한계를 확인했습니다.

검토 항목	관찰한 사례	적용 범위 (제안)
재질·제품 용도	PU 인조가죽 / 인형용 모자	추가 근거를 확인해 분류
복합 재질·세트·부품	제목·속성·용도가 서로 충돌	불충분한 정보는 보류
입력과 참조 라벨	상품 정보와 라벨의 불일치	분류 결과와 데이터 함께 검토

판단 품질과 답변률에는 차이가 있습니다. 최종 관세 분류를 자동 확정하는 근거로 쓰지 않습니다.

검증 결과: 정확도·답변률·토큰·실패 사례를 공개 레포에서 확인할 수 있습니다.

공개 실험 기록 · github.com/y00nZZang/product-catalog